Solución de la pregunta 19

GEOMETRÍA · VOLÚMENES DE CUERPOS HOMOTÉTICOS

Dos conos homotéticos tienen alturas de 6 cm y 9 cm. Si el volumen del menor es $40\ \text{cm}^3$, ¿cuál es el volumen del mayor?

A) $135\ \text{cm}^3$

B) $60\ \text{cm}^3$

C) $90\ \text{cm}^3$

D) $120\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Razón**
   $k = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$.

2. **Volumen**
   $40 \cdot \frac{27}{8}$.

3. **Resultado**
   $135\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa la razón lineal $3/2$.

C) Usa la razón de áreas $9/4$.

D) Multiplica por $9 - 6 = 3$.

Idea clave. Volúmenes × k^3.